

1 Ecuaciones Diferenciales

1.1 Clasificación por Orden

- **1er orden:** $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$
- **2do orden:** $\frac{d^2y}{dx^2} = f\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right)$
- **Orden n:** $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$
- **Lineal:** $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_0(x)y = g(x)$

1.2 Métodos para EDOs 1er Orden

- **Separables:**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)} \Rightarrow \int g(y)dy = \int f(x)dx$$

- **Lineales:**

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

$$\text{Solución: } y = e^{-\int P dx} \left(\int Q e^{\int P dx} dx + C \right)$$

- **Exactas:**

$$Mdx + Ndy = 0 \quad \text{con} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\text{Solución: } \psi(x, y) = C \text{ donde } d\psi = Mdx + Ndy$$

- **Bernoulli:**

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

$$\text{Sustitución: } v = y^{1-n}$$

- **Homogéneas:**

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{Sustitución: } v = \frac{y}{x}$$

1.3 EDOs Lineales de 2do Orden

- **Homogéneas:**

$$ay'' + by' + cy = 0$$

$$\text{Ecuación característica: } ar^2 + br + c = 0$$

- Raíces reales distintas: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
- Raíz doble: $y = (C_1 + C_2 x) e^{r x}$
- Complejas: $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

- **No homogéneas:**

$$ay'' + by' + cy = g(x)$$

- **Coef. Indeterminados:** Para $g(x) = P(x)e^{kx}$
- **Variación Parámetros:**

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 g}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 g}{W} dx$$

$$\text{donde } W = y_1 y_2' - y_2 y_1' \text{ (Wronskiano)}$$

2 Transformada de Laplace

2.1 Definición Formal

- **Transformada:**

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

donde $s = \sigma + i\omega$ (variable compleja)

- **Existencia:** Si $f(t)$ es:

- Continua por partes
- De orden exponencial $\exists M, \alpha$ tal que $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$

2.2 Transformada Inversa

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{\sin(kt)\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cos(kt)\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\sinh(kt)\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(kt)\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2 + k^2}\right\} = \sin(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + k^2}\right\} = \cos(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{k}{s^2 - k^2}\right\} = \sinh(kt)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 - k^2}\right\} = \cosh(kt)$$

2.4 Teoremas Clave

- **1er Teorema de Traslación:**

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a)$$

- **2do Teorema de Traslación:**

$$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as} F(s)$$

($u(t-a)$): función escalón)

- **Derivada n-ésima:**

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0)$$

- **Multiplicación por t^n :**

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n F(s)}{ds^n}$$

- **Integración:**

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$$

Aplicación a EDOs

- **Pasos para resolver $ay'' + by' + cy = g(t)$:**

1. Aplicar $\mathcal{L}\{\}$ a ambos lados
2. Sustituir condiciones iniciales
3. Despejar $Y(s)$
4. Antitransformar usando fracciones parciales

- **Ejemplo clásico:**

$$\mathcal{L}\{y'' + \omega^2 y = 0\} \Rightarrow Y(s) = \frac{sy(0) + y'(0)}{s^2 + \omega^2}$$

Tabla A-1. Parejas de la transformada de Laplace.

	$f(t)$	$F(s)$
1	Unidad de impulso $\delta(t)$	1
2	Unidad de paso $1(t)$	$\frac{1}{s}$
3	t	$\frac{1}{s^2}$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{s^n}$
5	$t^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
6	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
7	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
8	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
9	$t^n e^{-at} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
10	$\text{sen } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
11	$\text{cos } \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
12	$\text{senh } \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$
13	$\text{cosh } \omega t$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$
14	$\frac{1}{a} (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$
15	$\frac{1}{b-a} (e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)}$
16	$\frac{1}{b-a} (be^{-bt} - ae^{-at})$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)}$
17	$\frac{1}{ab} \left[1 + \frac{1}{a-b} (be^{-at} - ae^{-bt}) \right]$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$

(continúa)

Tabla A-1. (Continuación).

	$f(t)$	$F(s)$
18	$\frac{1}{a^2} (1 - e^{-at} - ate^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)^2}$
19	$\frac{1}{a^2} (at - 1 + e^{-at})$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$
20	$e^{-at} \operatorname{sen} \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
21	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
22	$\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sen} \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t \quad (0 < \zeta < 1)$	$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
23	$-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sen} (\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t - \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$ $(0 < \zeta < 1, 0 < \phi < \pi/2)$	$\frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$
24	$-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sen} (\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi)$ $\phi = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$ $(0 < \zeta < 1, 0 < \phi < \pi/2)$	$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$
25	$1 - \cos \omega t$	$\frac{\omega^2}{s(s^2 + \omega^2)}$
26	$\omega t - \operatorname{sen} \omega t$	$\frac{\omega^3}{s^2(s^2 + \omega^2)}$
27	$\operatorname{sen} \omega t - \omega t \cos \omega t$	$\frac{2\omega^3}{(s^2 + \omega^2)^2}$
28	$\frac{1}{2\omega} t \operatorname{sen} \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
29	$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
30	$\frac{1}{\omega_2^2 - \omega_1^2} (\cos \omega_1 t - \cos \omega_2 t) \quad (\omega_1^2 \neq \omega_2^2)$	$\frac{s}{(s^2 + \omega_1^2)(s^2 + \omega_2^2)}$
31	$\frac{1}{2\omega} (\operatorname{sen} \omega t + \omega t \cos \omega t)$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Tabla A-2. Propiedades de la transformada de Laplace.

1	$\mathcal{L}[Af(t)] = AF(s)$
2	$\mathcal{L}[f_1(t) \pm f_2(t)] = F_1(s) \pm F_2(s)$
3	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = sF(s) - f(0 \pm)$
4	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^2}{dt^2} f(t) \right] = s^2 F(s) - sf(0 \pm) - \dot{f}(0 \pm)$
5	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k} f^{(k-1)}(0 \pm)$ donde $f^{(k-1)}(t) = \frac{d^{k-1}}{dt^{k-1}} f(t)$
6	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\int f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} \left[\int f(t) dt \right]_{t=0 \pm}$
7	$\mathcal{L}_{\pm} \left[\int \cdots \int f(t) (dt)^n \right] = \frac{F(s)}{s^n} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{s^{n-k+1}} \left[\int \cdots \int f(t) (dt)^k \right]_{t=0 \pm}$
8	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(t) dt \right] = \frac{F(s)}{s}$
9	$\int_0^{\infty} f(t) dt = \lim_{s \rightarrow 0} F(s) \quad \text{si } \int_0^{\infty} f(t) dt \text{ salidas}$
10	$\mathcal{L}[e^{-\alpha t} f(t)] = F(s + a)$
11	$\mathcal{L}[f(t - \alpha)1(t - \alpha)] = e^{-\alpha s} F(s) \quad a \geq 0$
12	$\mathcal{L}[tf(t)] = -\frac{dF(s)}{ds}$
13	$\mathcal{L}[t^2 f(t)] = \frac{d^2}{ds^2} F(s)$
14	$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$
15	$\mathcal{L} \left[\frac{1}{t} f(t) \right] = \int_s^{\infty} F(s) ds \quad \text{si } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} f(t) \text{ salidas}$
16	$\mathcal{L} \left[f\left(\frac{1}{a}\right) \right] = aF(as)$
17	$\mathcal{L} \left[\int_0^t f_1(t - \tau) f_2(\tau) d\tau \right] = F_1(s) F_2(s)$
18	$\mathcal{L}[f(t)g(t)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\omega}^{c+j\omega} F(p)G(s - p) dp$

Por último se presentan dos teoremas frecuentemente utilizados junto con las transformadas de Laplace de la función pulso y de la función impulso.

Teorema de valor inicial	$f(0+) = \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
Teorema de valor final	$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
Función pulso $f(t) = \frac{A}{t_0} 1(t) - \frac{A}{t_0} 1(t - t_0)$	$\mathcal{L}[f(t)] = \frac{A}{t_0 s} - \frac{A}{t_0 s} e^{-st_0}$
Función impulso $g(t) = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{A}{t_0}, \quad \text{para } 0 < t < t_0$ $= 0, \quad \text{para } t < 0, t_0 < t$	$\mathcal{L}[g(t)] = \lim_{t_0 \rightarrow 0} \left[\frac{A}{t_0 s} (1 - e^{-st_0}) \right]$ $= \lim_{t_0 \rightarrow 0} \frac{\frac{d}{dt_0} [A(1 - e^{-st_0})]}{\frac{d}{dt_0} (t_0 s)}$ $= \frac{As}{s} = A$

3 Señales y Sistemas

Funciones Básicas y Propiedades

- Par/Impar:

$$x(-t) = x(t) \quad (\text{par}) \quad x(-t) = -x(t) \quad (\text{impar})$$

- Descomposición par/impar:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

$$x_e(t) = 0.5[x(t) + x(-t)] \quad (\text{par})$$

$$x_o(t) = 0.5[x(t) - x(-t)] \quad (\text{impar})$$

- Periodo fundamental:

$$x(t) = x(t + T) \quad T = m \frac{2\pi}{\omega_0}$$

3.1 Transformaciones en el Tiempo

- Shift:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

- Mirror:

$$y(t) = x(-t)$$

- Escalamiento:

$$y(t) = x(at) \quad \text{Shrink if } |a| > 1, \text{ Xpand if } |a| < 1$$

3.2 Señales Exponenciales y Sinusoidales

- Exponenciales:

$$x(t) = e^{st}, s = \sigma + j\omega$$

- Sinusoidales:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

3.3 Impulso y Escalón Unitario

- Definiciones:

$$\delta(t) = \frac{du(t)}{dt} \quad u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$$

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases} \quad u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

- Propiedades de muestreo:

$$x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t) \quad x(t)\delta(t - t_0) = x(t_0)\delta(t - t_0)$$

- Representación de señales:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau) d\tau$$

3.4 Sistemas LTI y Propiedades

- Linealidad:

$$T\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aT\{x_1(t)\} + bT\{x_2(t)\}$$

- Invariancia temporal:

$$\text{Si } T\{x(t)\} = y(t) \Rightarrow T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$$

- Causalidad:

Salida depende de entradas presentes

- Estabilidad BIBO:

$$h(t) = 0 \quad \forall t < 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

3.5 Convolución

- Convolución continua y discreta:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau$$

- Propiedades:

- Conmutativa: $x * h = h * x$
- Asociativa: $x * (h_1 * h_2) = (x * h_1) * h_2$
- Distributiva: $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
- Identidad: $x * \delta = x$

3.6 Respuesta

- Al impulso:

$$h(t) = T\{\delta(t)\}$$

- Sistema:

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

3.7 Teorema de Muestreo

- Muestreo ideal:

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT)\delta(t - nT)$$

- Teorema de Nyquist:

$$f_s > 2f_m \quad \omega_s > 2\omega_m \quad T < \frac{\pi}{\omega_m}$$

3.8 Series de Fourier

- Magnitud y Fase

$$|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}} \quad \angle X(j\omega) = -\arctan(\omega/a)$$

- Series exponencial compleja:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} \quad c_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

- Forma trigonométrica:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)]$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt, \quad a_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos(k\omega_0 t) dt$$

$$b_k = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin(k\omega_0 t) dt$$

- Coeficientes espectrales:

$$|c_k| : \text{amplitud} \quad \angle c_k : \text{fase}$$

4 Transformada de Fourier

- Definición continua:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

- Respuesta en frecuencia:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t} dt \quad Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$

- Linealidad:

$$ax_1(t) + bx_2(t) \leftrightarrow aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$$

4.1 Transformadas de Fourier

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)\right\} = \tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$\mathcal{F}\{\text{sinc}(at)\} = \frac{\pi}{a} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$$

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$\mathcal{F}\{e^{-at^2}\} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}\{\text{sgn}(t)\} = \frac{2}{j\omega}$$

- Desplazamiento:

$$x(t - t_0) \leftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

- Convolución:

$$x(t) * h(t) \leftrightarrow X(\omega)H(\omega)$$

- Dualidad:

$$X(t) \leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$$

-

4.2 Transformadas Inversas de Fourier

$$\mathcal{F}^{-1}\{\delta(\omega)\} = \frac{1}{2\pi}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{1\} = \delta(t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right\} = u(t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a + j\omega}\right\} = e^{-at}u(t), \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2a}{a^2 + \omega^2}\right\} = e^{-a|t|}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\tau \text{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)\right\} = \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{a} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)\right\} = \text{sinc}(at)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]\right\} = \sin(\omega_0 t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]\} = \cos(\omega_0 t)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\omega^2}{4a}}\right\} = e^{-at^2}, \quad a > 0$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2}{j\omega}\right\} = \text{sgn}(t)$$

Ziegler Nichols

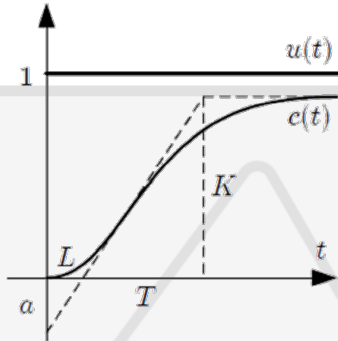
- Sigmoide

(No aplica con integrador, ni polos $\mathbb{C}$ dominantes)

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

$$K_P = 1.2T/L \quad T_i = 2L \quad T_d = 0.5L$$

$$G_c(s) = 0.6T \frac{(s + 1/L)^2}{s}$$



- Oscilación

$$G_C(s) = K_p$$

$$K_P = 0.6K_{CR} \quad T_i = P_{CR}/2 \quad T_d = P_{CR}/8$$

$$P_{CR} = \frac{2\pi}{\omega_{CR}}$$

Magnitud y Fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\text{Re}(N(j\omega))^2 + \text{Im}(N(j\omega))^2}}{\sqrt{\text{Re}(D(j\omega))^2 + \text{Im}(D(j\omega))^2}}$$

$$\angle N(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}\{N(j\omega)\}}{\text{Re}\{N(j\omega)\}} \right)$$

$$\angle \left(\frac{Num(j\omega)}{Den(j\omega)} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}\{Num(j\omega)\}}{\text{Re}\{Num(j\omega)\}} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}\{Den(j\omega)\}}{\text{Re}\{Den(j\omega)\}} \right)$$

Bode

Forma	dB/dec	w_{esq}	Extra
s	20	N/A	$\text{db} s = 20$ $\angle(s) = 90$
$1/s$	-20	N/A	$\text{db} 1/s = 20$ $\angle(1/s) = -90$
$1/(\tau s + 1)$	-20	$1/\tau$	
$\frac{\omega_n}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$	-40	ω_n	

Lazo cerrado

Con realimentación negativa unitaria:

$$T(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)}$$

Márgenes de estabilidad

Frecuencia de cruce de ganancia:

$$|G(j\omega_{gc})| = 1$$

o equivalentemente

$$M_{\text{dB}}(\omega_{gc}) = 0 \text{ dB.}$$

Margen de fase:

$$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc})$$

Frecuencia de cruce de fase:

$$\angle G(j\omega_{pc}) = -180^\circ.$$

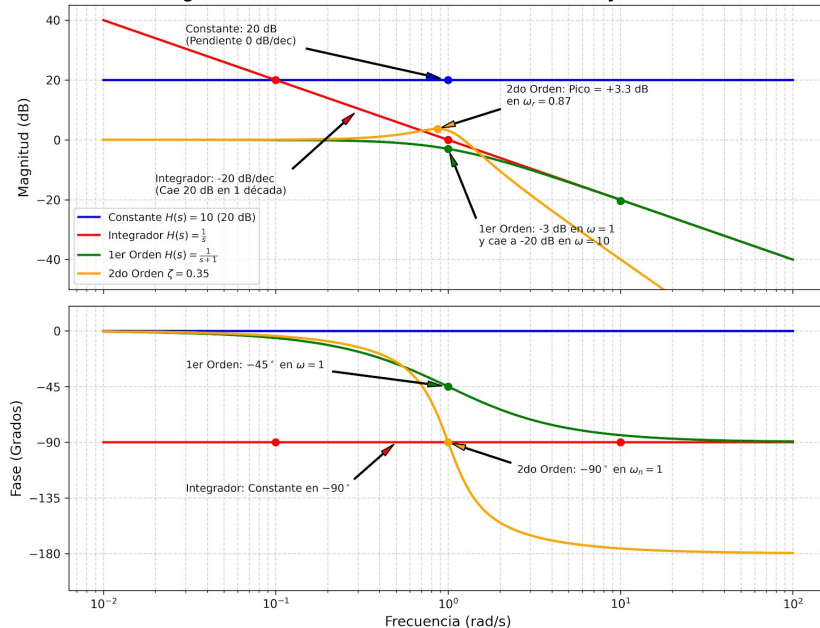
Margen de ganancia:

$$GM_{\text{dB}} = -20 \log_{10} |G(j\omega_{pc})|$$

Si se usa la magnitud en dB directamente:

$$GM_{\text{dB}} = -M_{\text{dB}}(\omega_{pc}).$$

Diagrama de Bode: Demostración de Pendientes y Puntos Clave



5 Decibeles, Transductores, SPL y Señales

Magnitud

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\Re\{N(j\omega)\}^2 + \Im\{N(j\omega)\}^2}}{\sqrt{\Re\{D(j\omega)\}^2 + \Im\{D(j\omega)\}^2}}$$

5.1 Decibeles y SPL

- Intensidad de sonido

$$I = \frac{P}{A} \quad p = \text{presión}$$

- Intensidad acustica

$$I = \frac{p^2}{2\rho c} \quad c = 344 \text{ m/s}, \rho = \text{densidad del medio}$$

- dB:

$$A \log_{10}(P/P_0) \quad P_0 = 1\text{E-}12$$

$A = 10$ potencia, $20 =$ amplitud

- SPL

$$SPL = 20 \log_{10}(p_{rms}/p_0) \quad p_0 = 20 \mu\text{Pa}$$

- Suma incoherente:

$$dB = 10 \log_{10} \left(\sum 10^{dB/10} \right)$$

5.2 RLC: Función de Transferencia

- Dominio s :

$$R \rightarrow R \quad L \rightarrow sL \quad C \rightarrow 1/sC$$

5.3 Transformada de Laplace y DFT

- Transformada de Laplace:

$$X(s) = \int_0^\infty x(t)e^{-st} dt \quad s = \sigma + j\omega$$

- Transformada de Fourier:

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^\infty x(t)e^{-j\omega t} dt$$

- Transformada de Fourier Discreta:

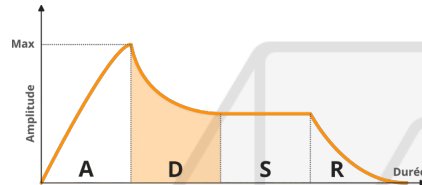
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2\pi kn/N}$$

5.4 Laplace, ROC y Estabilidad

- $X(s) = \int_0^\infty x(t)e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega$
- **FT = Laplace en el eje $j\omega$:** $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ solo si el eje $j\omega$ está en la ROC
- **Estabilidad BIBO** (causal): todos los polos con $\text{Re}(s) < 0$ (semiplano izquierdo)
- Polos de $s^2LC + sRC + 1 = 0$: con $R, L, C > 0$ siempre en semiplano izquierdo $\Rightarrow$ circuito RLC pasivo **siempre estable**
- Regla: sustituir $s \rightarrow j\omega$ es válido **solo si el sistema es estable**

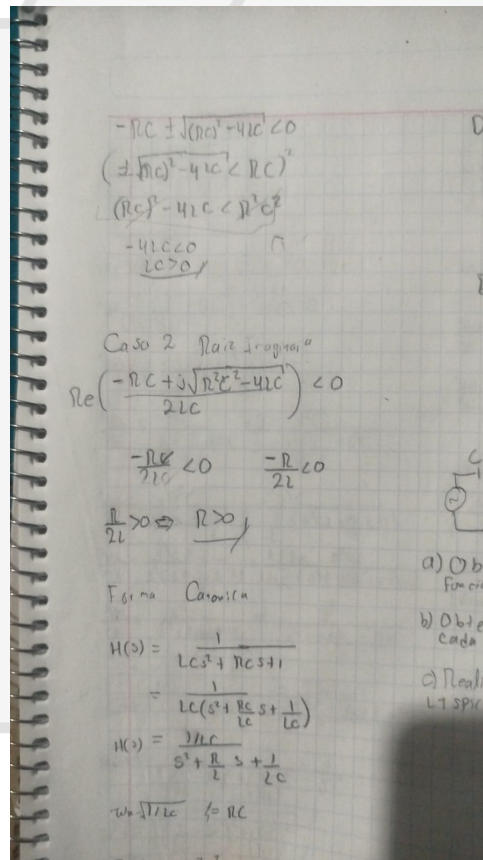
5.5 Función Periódica y Envolvente

- $x(t) = A \sin(\omega t + \phi) + DC, \quad T = 1/f, \quad \omega = 2\pi f$
- **Partes:** amplitud A , fase ϕ , offset DC, fundamental f_0 y armónicos nf_0
- **Envolvente (ADSR):** **Attack** (subida a pico) $\rightarrow$ **Decay** (baja a sostenimiento) $\rightarrow$ **Sustain** (nivel estable) $\rightarrow$ **Release** (caída a 0)
- Obtención: rectificación + filtro pasa-bajas, o magnitud de la señal analítica (Hilbert)



5.6 Microfonos

- **Dinamico** Consiste en una bobina móvil dentro de un campo magnético. No ocupa voltaje
- **Condensador** Se utiliza un capacitor para captar la señal de entrada. Se ocupa un voltaje para que jale



5.7 CFT y DFT

- **CFT:** Se aplica a señales continuas y de duración infinita. Se obtiene un espectro continuo.
- **DFT:** Se aplica a señales discretas y de duración finita. Se obtiene un espectro discreto y periódico.
- **CQT:** Se aplica a señales discretas y de duración finita. Se obtiene un espectro discreto y no lineal (logarítmico).
- **STFT:** Cortar senales en segmentos

5.8 Crossover vs. Ecualizador

- **Crossover:** filtros LP/HP/BP fijos que **enrutan** bandas a transductores distintos (woofer/tweeter); no cambia ganancia relativa, protege drivers
- **Ecualizador:** ajusta **ganancia** (boost/cut) de bandas dentro del **mismo** camino de señal; da forma al tono. Sale una señal
- **Clave:** crossover = enrutamiento espacial por banda
EQ = conformado de ganancia
- SubWoofers: 20-200 Hz (Muy Bajas Frecuencias)
- Woofer: 40-1000 Hz (Bajas Frecuencias)
- Midrange: 200-5000 Hz (Medias Frecuencias)
- Tweeter: 2000-20000 Hz (Altas Frecuencias)

